

여행 스케치



SSAFY 13기 최종 관통 프로젝트

권수현

김하은

CONTENTS

01	기획 배경 및 목표
02	추진 일정
03	시장 분석
04	개발환경 및 전체 시스템 구조도
05	화면 흐름도 (시연동영상)
06	핵심 알고리즘
07	기대효과 및 후기

기획 배경 및 목표



사용자 맞춤형 여행 계획 & 공유 플랫폼

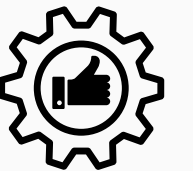
01

지도 기반 관광지 정보 조회



02

사용자 맞춤형 여행 계획 생성



03

여행 경험 공유 커뮤니티



여행 스케치 추진 일정



권수현

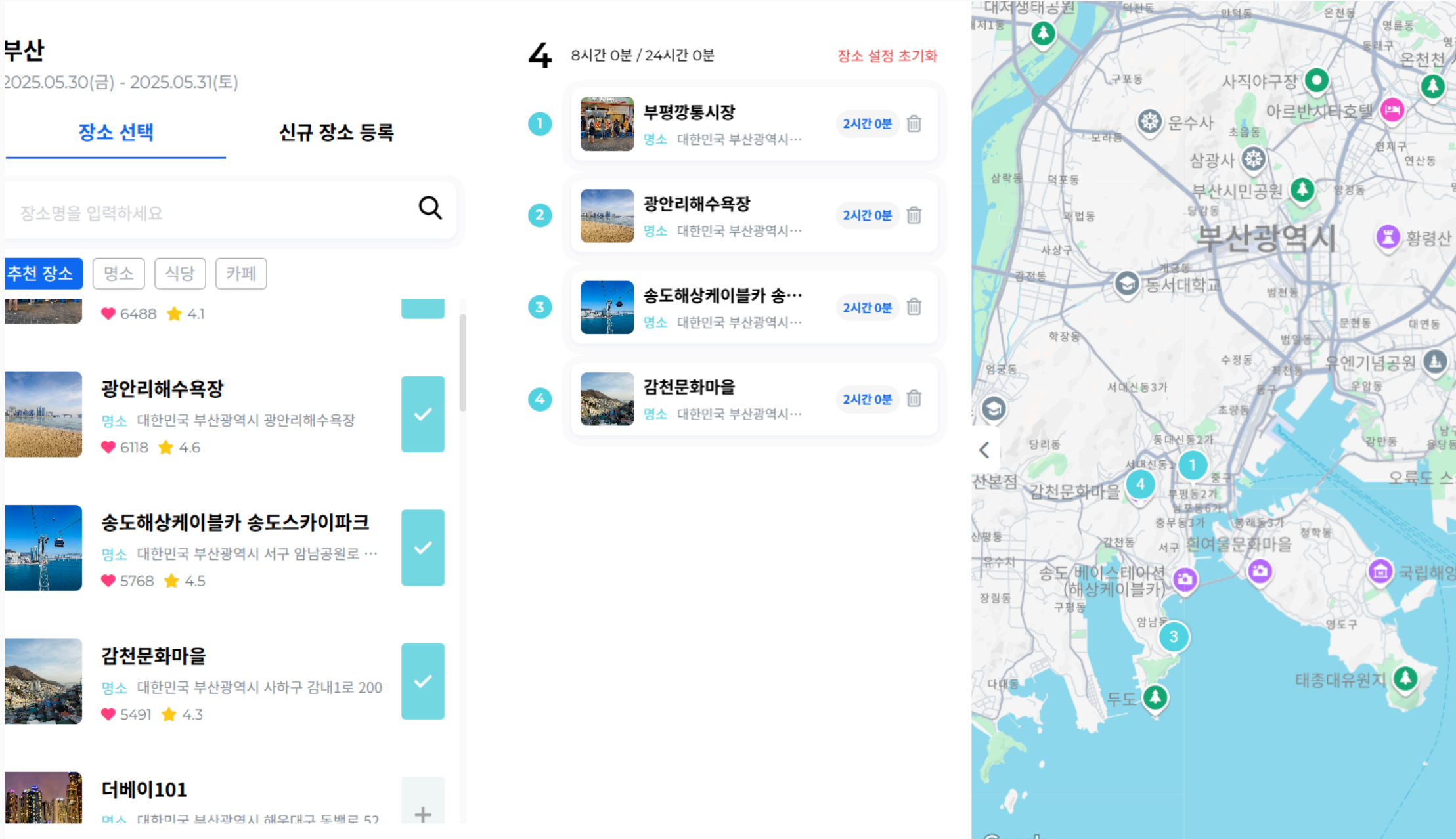
- 로그인 & 회원가입
- 관광지 조회 & 검색어 자동완성
- 여행 계획 생성 & 최단 경로 생성

김하은

- 핫플레이스 등록
- 게시판 (공지사항, 자유글, QnA)
- 마이페이지

여행 스케치

시장 분석



마이로 (AI 여행 플래너) <https://www.myro.co.kr/>

AI 기반 여행 일정 자동 생성

사용자가 선택한 장소의 위치를 고려하여 최적의 일정을 자동으로 생성

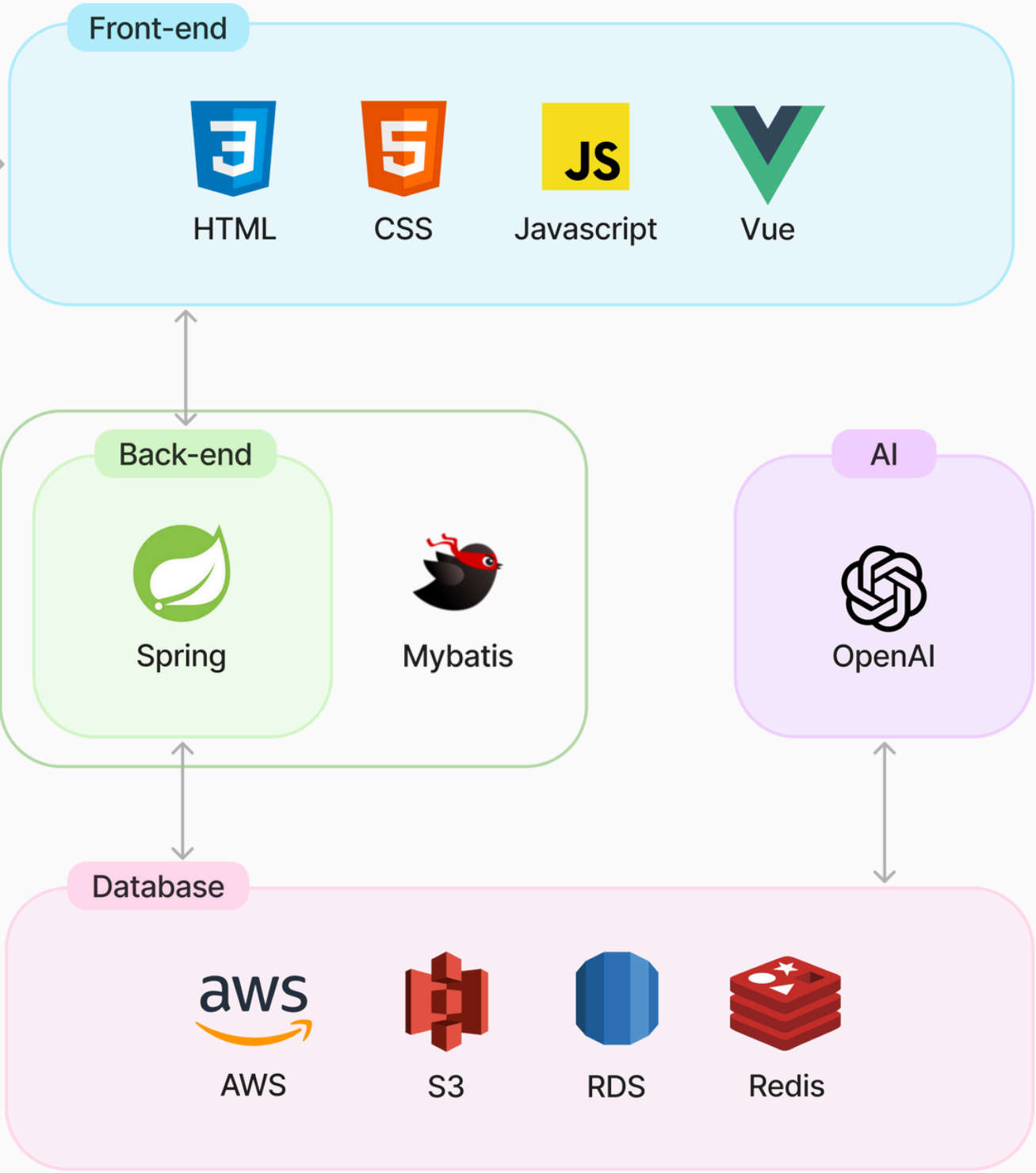
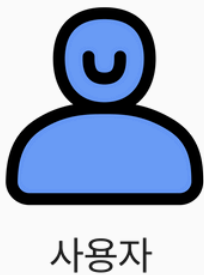
간편한 사용자 인터페이스

장소 선택 후 드래그 앤 드롭으로 일정 조정

- + AI 여행 카테고리 생성
- + 여행 계획 & 핫플 공유
- + 여행 계획 & 핫플 다중 조건 검색

개발환경 및 전체 시스템 구조도

구분	사용 기술
Frontend	Vue.js
Backend	Spring Boot
AI	OpenAI
DB/Cache	AWS RDS (MySQL), Redis
인증	OAuth 2.0 (카카오, 네이버)
지도 API	Kakao Map API
파일 저장소	AWS S3
형상관리 및 협업	GitLab, Figma, Notion



MVC 패턴 적용
\\(*●u●*)/

구현 기능

로그인 & 회원가입

카카오 & 네이버 소셜 로그인
메일 인증 기반 회원가입



관광지 & 핫플 지도 조회

카카오맵 API를 이용한 지도 기반 조회
검색어 자동 완성 & 무한 스크롤



여행 계획 생성 & 추천 경로

드래그 앤 드롭 기반 여행 계획 생성
최단 경로 알고리즘을 통한 추천 경로 찾기



게시판 작성 및 검색

공지사항, 자유게시판, QnA 등록 및 조회
에디터를 이용하여 게시글 작성



관리자 대시보드

회원, 게시글, 신고, QnA 통계
웹사이트 월별 추이 및 카테고리 그래프



관리자 회원 & 신고 관리

회원 중지/활성화, 신고 승인/거절 처리



여행 스케치

화면 흐름도 (시연 동영상)



<https://www.youtube.com/watch?v=0gNTvhHPHKI>

여행 스케치

핵심 알고리즘

개발 | 500만원

소프트웨어 및 제품 개발에 필요한 비용



디자인 | 500만원

디자인 작업과 시각적 자료 제작에 필요한 비용

마케팅 | 500만원

광고, 프로모션, 마케팅 캠페인에 필요한 비용

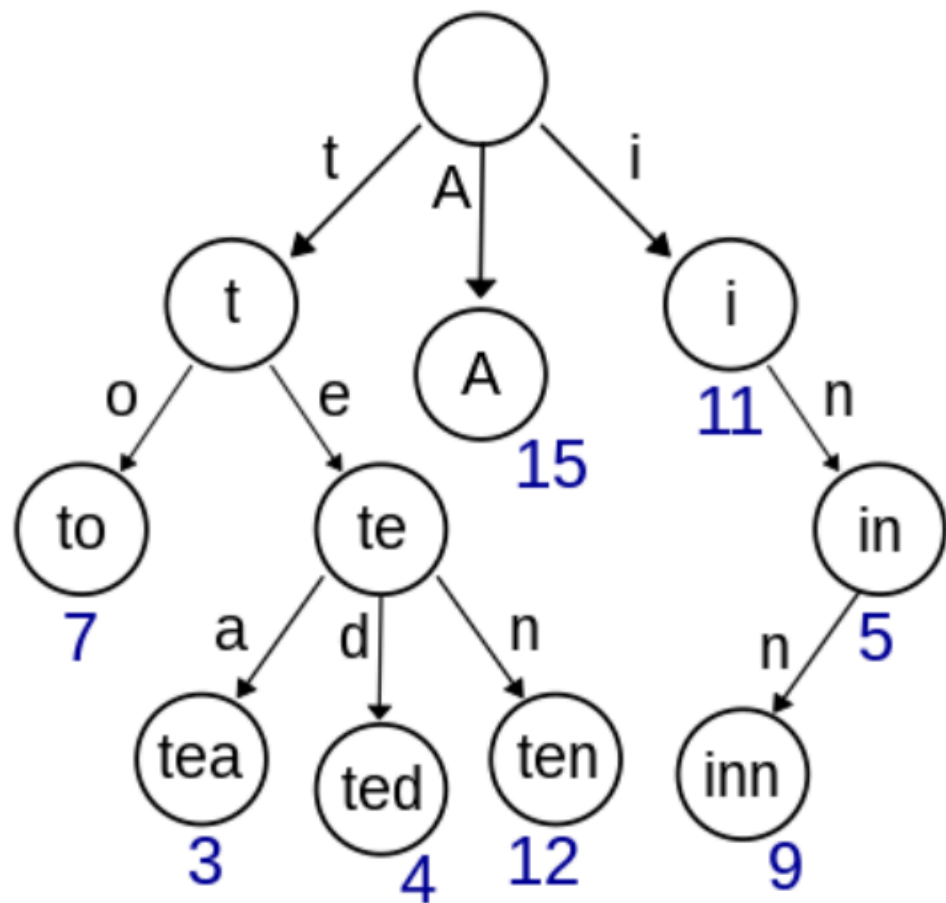


운영 | 500만원

프로젝트 관리, 사무실 운영 및 기타 관리 비용

핵심 알고리즘 Trie 자료구조를 이용한 검색어 자동완성

각 노드가 문자를 표현
공통 접두어를 공유하여 메모리 절약

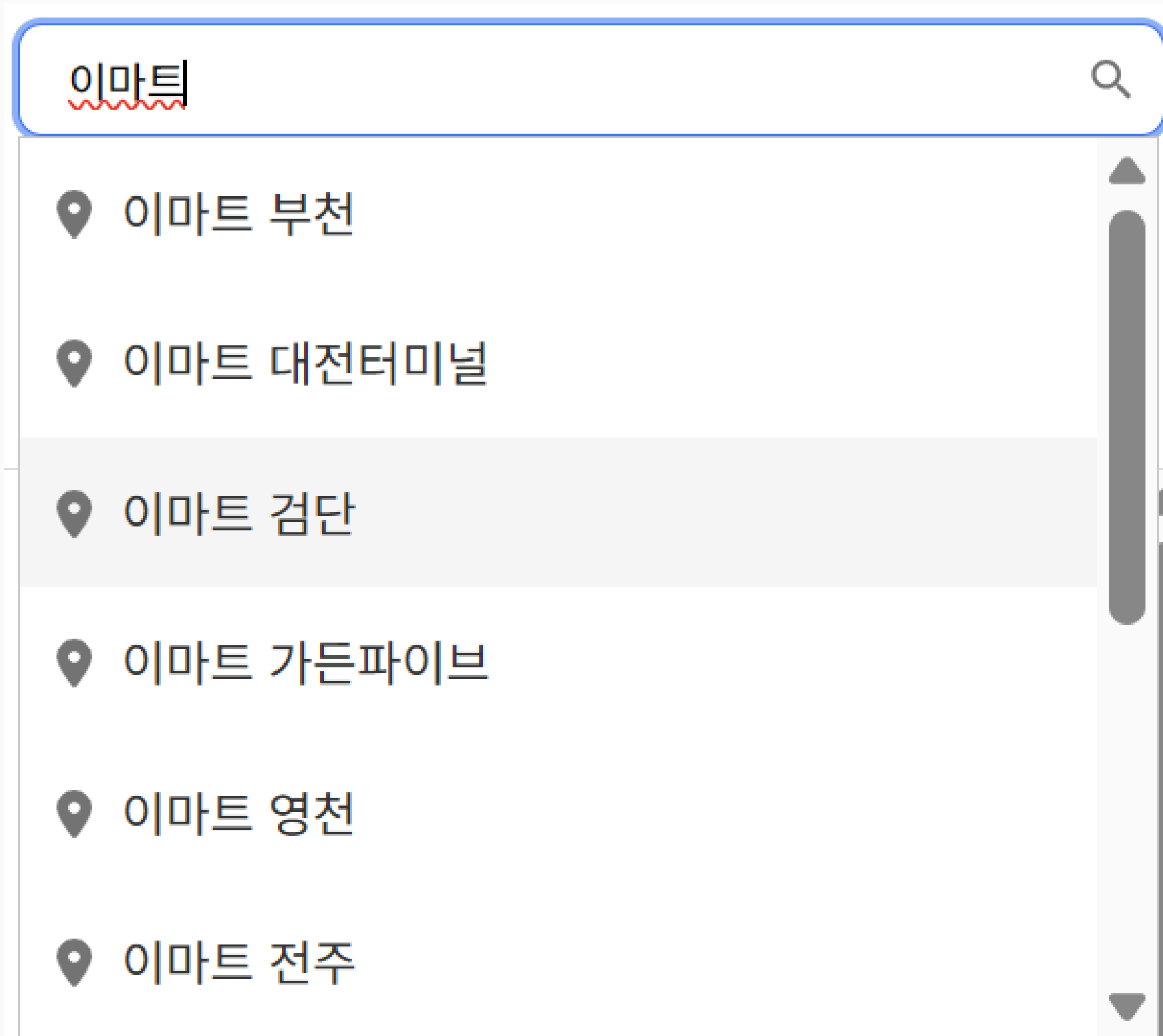


```
public class TrieNode {  
  
    public Map<Character, TrieNode> children = new HashMap<>();  
  
    public boolean isEndOfWord = false;  
  
    public Long id = null;  
}
```

isEndOfWord: 단어의 끝임을 나타내는 필드
id: 자동완성 검색어를 통해 조회하기 위한 필드

적용 결과

Trie 자료구조를 이용한 검색어 자동완성



이마트

- 이마트 부천
- 이마트 대전터미널
- 이마트 검단
- 이마트 가든파이브
- 이마트 영천
- 이마트 전주

사용자 입력에 따른 빠른 실시간 검색
 $O(\text{문자열 길이})$

핵심 알고리즘 외판원 순회(TSP)를 이용한 최단 경로 탐색

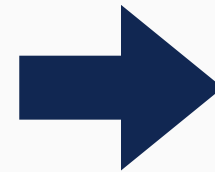
TSP 모든 도시를 한 번씩 방문하여 출발점으로 돌아오는 최단 경로
여행지 간 최적 이동 순서 결정

1. 각 여행지의 좌표를 통해 모든 두 여행지 간의 거리 정보를 계산
2. DP + 비트마스킹을 이용하여 최단 경로 계산
 - 방문한 여행지의 집합을 비트마스크로 표현
 - $dp[visited][current]$ = 현재까지 방문한 여행지 집합에서 current도시까지 갔을 때 최소 거리
3. 방문 순서 계산
 - 추적용 path 배열로 최종 상태에서 역방향으로 따라가며 방문 순서 복원

여행 스케치

적용 결과

외판원 순회(TSP)를 이용한 최단 경로 탐색

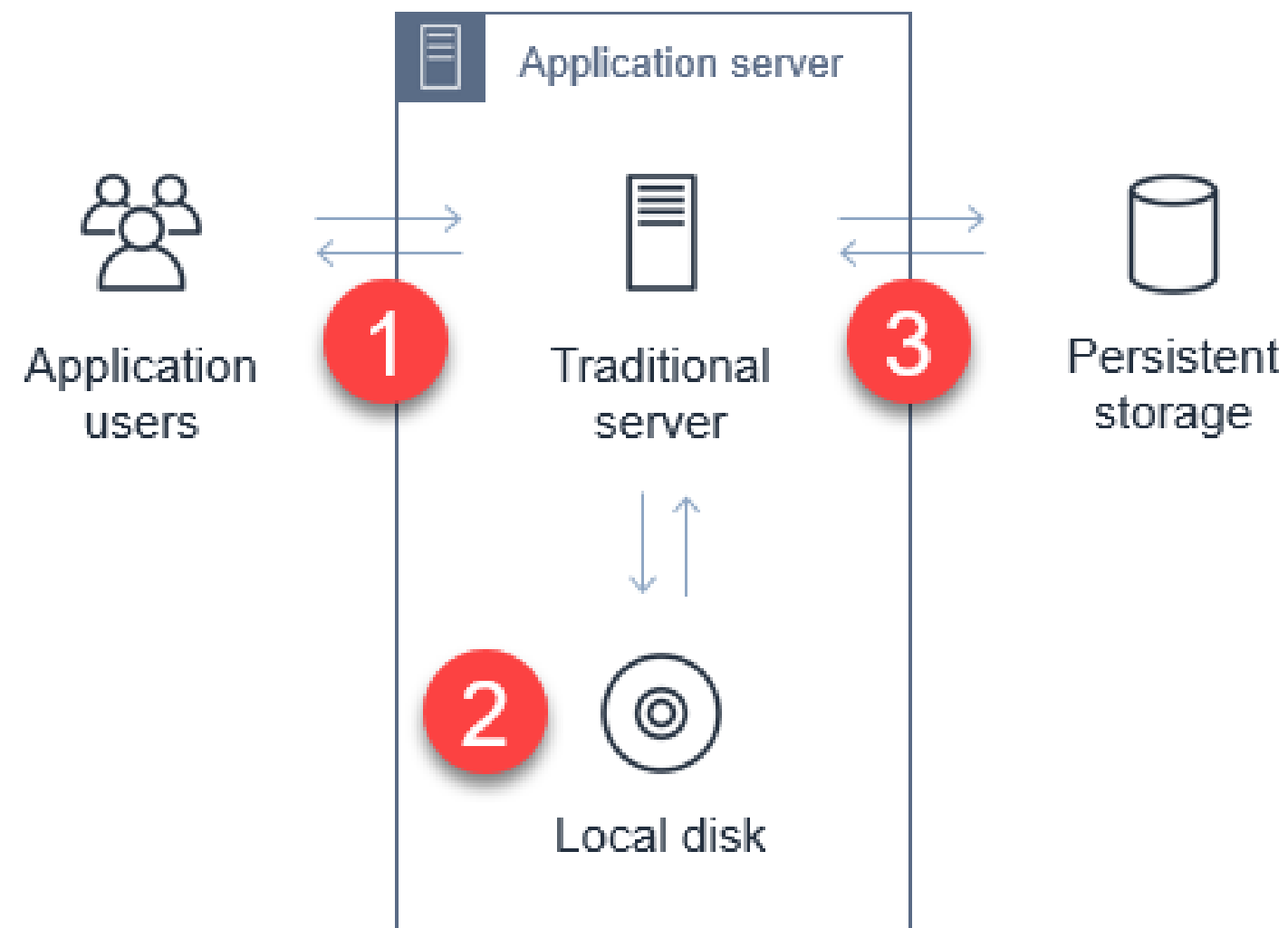


총거리 9.17km

총거리 6.86km

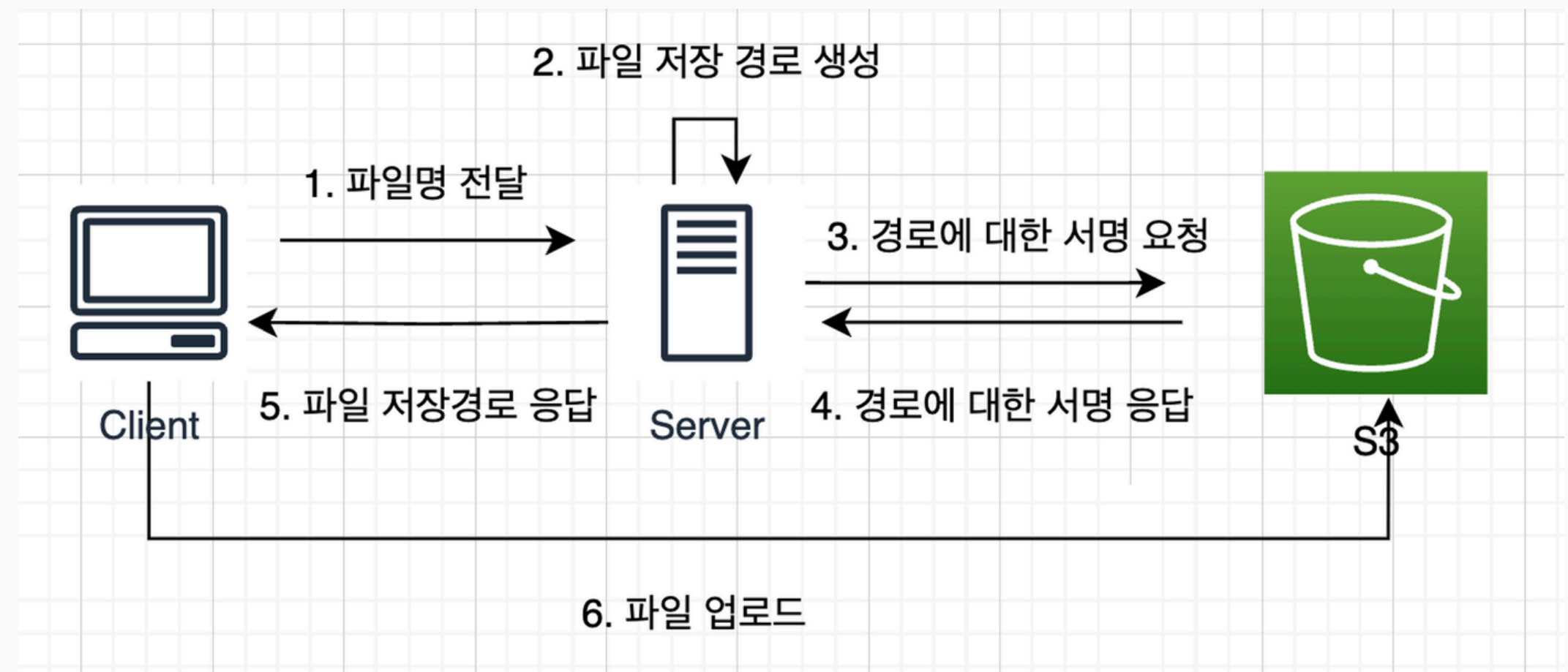
핵심 알고리즘 Presigned URL을 이용한 S3 이미지 업로드

기존 방식



<https://velog.io/@jmjmjmz732002/Spring-Boot-서버리스-기반-S3-Presigned-URL-적용하기>

presigned url



<https://velog.io/@invidam/S3-Presigned-Url-도입하기>

여행 스케치

인공지능 활용 OpenAI를 이용한 태그 분류기

여행 제목
여행 설명
여행지 (이름, 카테고리, 소개)



```
PromptTemplate pt = new PromptTemplate("""
    {tripContent} 관련된 여행 스타일을 분류해줘
    RELAXING, SIGHTSEEING, NATURE, CULTURAL, FOODIE, ADVENTURE, SHOPPING, PHOTO
    이것 중에 골라줘. 1~2개 정도 골라줘
    """);
```



휴양 관광 2025-05-29 - 2025-05-31

여행 제목

프로젝트의 마침표, 힐링 여행 시작! ✈️ 🌿

ChatClient의 entity() 함수를 통해 타겟 타입 지정

기대효과 및 후기

- ✓ 지도 기반 탐색으로 사용자 경험 향상
- ✓ 사용자 맞춤형 여행 계획 및 추천 시스템으로 만족도 향상
- ✓ 여행 커뮤니티 활성화

권수현

알고리즘을 적용해 여러 기능을 개선해 본 것이 기억에 남습니다. 화면 설계를 직접해보며 사용자 경험에 대한 고민을 해볼 수 있었습니다. 어려운 쿼리를 많이 짰던 것도 재미있었습니다.

김하은

게시판 기능에서 CRUD 및 좋아요 기능의 흐름을 익혔다. DB와 로직 설계의 중요성을 느꼈다. 수업 시간에 배운 걸 활용하면서 많이 배웠다.

감사합니다

여행 스케치

